PERSISTENCIA CUADRÁTICA DE LAS VARIEDADES DE SEGRE Y UNA BRECHA LINEAL ENTRE EL RANGO SOS BICUADRÁTICO Y LAS COTAS DE ZARANKIEWICZ

CARLES MARÍN

RESUMEN. Calculamos la persistencia cuadrática de las variedades de Segre $\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^2$ y $\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^3$ para todo $m \geq 2$: los valores son m y $\lceil 4m/3 \rceil$. Por la cota del número de Pitágoras de Blekherman, Sinn, Smith y Velasco, algunas sumas de cuadrados bicuadráticas de tamaño $m \times 4$ requieren al menos $\lfloor 8m/3 \rfloor$ cuadrados de formas bilineales reales. Esto supera tanto al número de Zarankiewicz de segundo orden como a su versión aumentada en $m = 21$ y para todo $m \geq 23$, y la brecha es al menos $m/6 - O(1)$. En toda anchura $n \geq 3$ probamos $\mathrm{qp} \leq n\lceil m/3 \rceil$, de modo que la brecha es al menos $\frac{n-3}{6}m - O_n(1)$ para $n \geq 4$ fijo, y certificamos valores exactos en anchuras cinco y seis, donde coinciden con la cota inferior de los mismos autores. También construimos formas racionales que alcanzan la cota de persistencia y cuya longitud racional supera a la real exactamente en tres. Una especialización de la cota por recubrimiento con rectas paralelas de los mismos autores da $\mathrm{BSR}(m,n) \leq mn - \max(m,n) + 1$, luego $2m \leq \mathrm{BSR}(m,3) \leq 2m+1$ y $8 \leq \mathrm{BSR}(4,3) \leq 9$.

Sitio complementario. https://karlesmarin.github.io/blueprints/segre-persistence-bsr/: cada enunciado con sus dependencias y sus comprobaciones, y laboratorios en el navegador (Sección 6). Esta nota: doi:10.5281/zenodo.24036320 (Zenodo), con su material suplementario.

1. Introducción

Una forma bicuadrática $f(x,y)$, $x \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^n$, es suma de cuadrados si $f = \sum_{k \leq r} b_k^2$ con b_k bilineales; sea $\ell_K(f)$ el menor tal r con b_k sobre un cuerpo K. Para $m, n \geq 2$ el invariante $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el máximo de $\ell_{\mathbb{R}}(f)$ sobre las formas bicuadráticas reales de tamaño $m \times n$ que son suma de cuadrados [3]. Se estudia mediante parámetros de grafos: Cui, Qi y Xu probaron $\mathrm{BSR} \geq z$ para el número de Zarankiewicz z [3], Xu, Cui y Qi hallaron $\mathrm{BSR}(4,3) \geq 8 > z(4,3)$ [8], y Löfberg y Qi introdujeron el número de Zarankiewicz de segundo orden z_2, con $\mathrm{BSR} \geq z_2$ [5, Teorema 3.4]. En anchura cuatro, Chen y Chen probaron $z_2(m,4) = \lfloor (5m+6)/2 \rfloor$ para $m \geq 15$ y señalaron que eso no determina $\mathrm{BSR}(m,4)$ [2, Teorema 1.1 y §5.2]. Qi y Cui probaron $\mathrm{BSR}(4,4) \geq z_{2A}(4,4) = 11 > z_2(4,4)$ [7], así que BSR y z_2 ya difieren ahí; lo nuevo es una brecha que crece linealmente.

Las formas bilineales son las formas lineales sobre la variedad de Segre $X \subset \mathbb{P}^{mn-1}$, así que $\mathrm{BSR}(m,n)$ es el número de Pitágoras de X, y como X es no degenerada, irreducible y totalmente real, [1, Teorema 1.3] da $\mathrm{BSR}(m,n) \geq mn - \mathrm{qp}(X)$. Calculamos $\mathrm{qp}(X)$ para $n = 3, 4$. En anchura cuatro la cota inferior resultante tiene pendiente $8/3$, mientras que todos los parámetros de grafos anteriores son a lo sumo $5m/2 + O(1)$ por la cota de celdas, así que $\mathrm{BSR}(m,4) - z_{2A}(m,4) \geq m/6 - O(1)$. La pendiente exacta del propio BSR sigue abierta. No

Date: Noviembre de 2026.

hemos encontrado estos valores de qp ni esta comparación en la literatura; nuestra búsqueda cubrió los trabajos aquí citados y no prueba la prioridad.

2. Persistencia cuadrática de una variedad de Segre

Sean $A = \mathbb{R}^m$, $B = \mathbb{R}^n$ y $X = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$ en $\mathbb{P}(A \otimes B)$. Sea $\mathcal{D}$ el espacio de formas bilineales simétricas D sobre $A \otimes B$ con $D(z, z) = 0$ para todo tensor simple z. Lo generan los menores 2×2 y se identifica con $\bigwedge^2 A^* \otimes \bigwedge^2 B^*$: escribimos $D(a, a'; b, b')$, alternada en (a, a') y en (b, b'), y $d = \dim \mathcal{D} = \binom{m}{2}\binom{n}{2}$. Un punto $a \otimes b$ está en el radical de D si y solo si $D(a, x; b, y) = 0$ para todo $x \in A$, $y \in B$. Por [1, Definición 3.1 y Lema 3.3(i),(iv)], $\operatorname{qp}(X)$ es el menor k tal que algunos k puntos de X no están en el radical de ningún $D \in \mathcal{D}$ no nulo, y los puntos generales lo realizan. Usamos la cota [1, Corolario 3.7]

$$d \le g(s) := sc - \binom{s}{2}, \qquad s = \operatorname{qp}(X),\ c = (m-1)(n-1). \tag{1}$$

Como $g(s+1) - g(s) = c - s$, la función g crece estrictamente para $s < c$. Las matrices de evaluación están definidas sobre $\mathbb{Q}$ y los puntos racionales de X son Zariski-densos, así que el criterio por menores da la misma persistencia sobre $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Para $D \in \mathcal{D}$ y una base $e_1, \dots, e_m$ de A ponemos $D_{ij} = D(e_i, e_j; \cdot, \cdot) \in \bigwedge^2 B^*$, de modo que $D_{ji} = -D_{ij}$ y D queda determinado por los D_{ij}, $i < j$. El punto $e_i \otimes b$ está en el radical de D si y solo si $D_{ij}(b, \cdot) = 0$ para todo j.

Teorema 1. $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^2) = m$ *para* $m \ge 2$.

Prueba. Tomamos $b_i = (1, i, i^2)$ y los puntos $e_i \otimes b_i$. Si están en el radical de D, entonces D_{ij} tiene b_i y b_j en su radical. Son independientes, y una forma alternada no nula sobre $\mathbb{R}^3$ tiene radical de dimensión uno, así que $D_{ij} = 0$ y $D = 0$. Por tanto $\operatorname{qp} \le m$. Aquí $c = 2(m-1)$ y $d = 3\binom{m}{2}$, y $d - g(m-1) = m - 1 > 0$, así que (1) excluye $s \le m - 1$. Esta cota inferior era conocida: $\operatorname{qp}(X) \ge \ell(X)$ [1, Teorema 1.2], y la hebra lineal de un producto de Segre es no nula hasta $p = m+n-3$ [6, Teorema 4.1], así que $\operatorname{qp} \ge m+n-3$; lo nuevo es la igualdad. □

Teorema 2. $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^3) = \lceil 4m/3 \rceil$ *para* $m \ge 2$.

Prueba. Cota superior. Escribimos $B = E \oplus \langle w \rangle$ con $\dim E = 3$, partimos $\{1, \dots, m\}$ en grupos consecutivos de tres, el último quizá más corto, y en una base de E ponemos $b_i = (1, i, i^3)$. Tres b_i cualesquiera son independientes, y seis cualesquiera de los tensores $b_i \otimes b_i$ también: sus coordenadas son los monomios $1, t, t^3$, respectivamente $1, t, t^2, t^3, t^4, t^6$, en nodos positivos distintos, y por la regla de Descartes una combinación no nula de k monomios tiene a lo sumo $k - 1$ raíces positivas. Tomamos los $m + \lceil m/3 \rceil = \lceil 4m/3 \rceil$ puntos enteros

$$e_i \otimes b_i \quad (1 \le i \le m), \qquad \Big(\sum_{j \in S} e_j\Big) \otimes w \quad \text{para cada grupo } S.$$

Supongamos que están en el radical de D. Como antes, D_{ij} tiene b_i, b_j en su radical, así que D_{ij} factoriza por el plano $B/\langle b_i, b_j \rangle$ y $D_{ij} = c_{ij} \operatorname{vol}(b_i, b_j, \cdot, \cdot)$ para una forma de volumen fija, con $c_{ij} = c_{ji}$ y $c_{ii} = 0$. El punto del grupo S da, para todo i e y, $\sum_{j \in S} c_{ij} \operatorname{vol}(b_i, b_j, w, y) = 0$, es decir,

$$\sum_{j \in S} c_{ij} b_j \in \langle b_i \rangle, \tag{2}$$

pues b_i y la suma están en E y $w \notin E$. Dentro de un grupo, (2) y la independencia de sus vectores dan $c_{ij} = 0$. Para dos grupos $U \neq V$ ponemos $T = \sum_{i\in U, j\in V} c_{ij}\, b_i \otimes b_j$. Por (2) para $i \in U$ y $S = V$, $T = \sum_{i\in U} \lambda_i\, b_i \otimes b_i$; por (2) para $j \in V$ y $S = U$, con $c_{ij} = c_{ji}$, $T = \sum_{j\in V} \mu_j\, b_j \otimes b_j$. Los a lo sumo seis tensores $b_k \otimes b_k$, $k \in U \cup V$, son independientes, así que $T = 0$, y como los $b_i \otimes b_j$ con $i \in U$, $j \in V$ son independientes, todos los c_{ij} se anulan. Por tanto $D = 0$.

Cota inferior. Para $m = 2, 3$ el enunciado es $\operatorname{qp} = 3, 4$, que se sigue de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^3$, un scroll racional normal y por tanto de grado mínimo [1, Teorema 3.8], y del Teorema 1 por simetría. Sean $m \geq 4$ y $k = \lceil 4m/3 \rceil - 1$, de modo que $m < k$ y $3k < 4m$. Para puntos generales $a_i \otimes b_i$, $i \leq k$, las condiciones $Ma_i \in \langle b_i \rangle$ sobre $M\colon A \to B$ son a lo sumo $3k$ ecuaciones lineales en $4m$ incógnitas, así que existe $M \neq 0$. Si $\operatorname{rank} M = r < 4$, a lo sumo $m - r$ de los a_i generales están en $\ker M$, y para los demás índices $b_i \in \operatorname{im} M$, lo que admite a lo sumo r de los b_i generales; luego $k \leq m$, contradicción. Así M es sobreyectiva, y $L(a \otimes b) = Ma \wedge b$ aplica $A \otimes B$ sobre $\bigwedge^2 B$, pues los vectores descomponibles lo generan. Fijamos $\bigwedge^4 B \cong \mathbb{R}$ y ponemos $Q(z, z') = L(z) \wedge L(z')$. No es nula, pues la forma de Plücker sobre $\bigwedge^2 B$ es no degenerada; se anula sobre los tensores simples porque $Ma \wedge b$ es descomponible, así que $Q \in \mathcal{D}$; y $L(a_i \otimes b_i) = 0$ pone los k puntos en su radical. Por tanto k puntos generales no bastan. La cota $m + n - 3 = m + 1$ de [1, 6] es más débil para $m \geq 4$, por eso hace falta un argumento directo. □

Teorema 3. *Para $m, n \geq 3$, $\operatorname{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{n-1}) \leq \min\{n\lceil m/3 \rceil,\ m\lceil n/3 \rceil\}$.*

Prueba. Por simetría basta probar $\operatorname{qp} \leq sn$ para $m = 3s$; para otro m, proyectamos $\mathbb{R}^{3\lceil m/3 \rceil}$ sobre A: si π es sobreyectiva, $\pi(a) \otimes b$ está en el radical de D exactamente cuando $a \otimes b$ está en el radical de $\pi^* D$, y π^* es inyectiva. Partimos $A = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s$ con $\dim U_l = 3$ y ponemos n puntos en cada bloque, $a_t^{(l)} \otimes b_t^{(l)}$ con $a_t^{(l)} \in U_l$. Como $\bigwedge^2 A^* = \bigoplus_l \bigwedge^2 U_l^* \oplus \bigoplus_{l<l'} U_l^* \otimes U_{l'}^*$, y las condiciones de radical de los puntos de U_l solo afectan a las componentes que contienen U_l^*, la aplicación $D \mapsto$(condiciones de radical) es inyectiva en cuanto lo es en cada componente interna $\bigwedge^2 U_l^* \otimes \bigwedge^2 B^*$, con los puntos de U_l, y en cada componente mixta $U_l^* \otimes U_{l'}^* \otimes \bigwedge^2 B^*$, con los puntos de U_l y $U_{l'}$. Cada una de estas es una condición abierta de Zariski no vacía en cuanto se cumple para una elección de puntos, así que basta exhibir una elección por componente.

Interna. Tomamos puntos $a_t \otimes b_t$ con $b_1, \ldots, b_n$ base de B y tres a_t cualesquiera independientes. En la base dual escribimos $D = \sum_{t<u} D^{tu} \otimes (b_t^* \wedge b_u^*)$ con $D^{tu} \in \bigwedge^2 U^*$. El punto $a_t \otimes b_t$ obliga a $D^{tu}(a_t, \cdot) = 0$ para todo u, así que D^{tu} tiene a_t, a_u en su radical y se anula, como en el Teorema 1.

Mixta. Sean U, V dos bloques. En U tomamos $a_i \otimes e_i$, $i \in \mathbb{Z}/n$, para una base e_i de B y tres a_i cualesquiera independientes; en V, sobre $\mathbb{C}$, tomamos $c_t \otimes f_t$ con $c_t = (1, t, t^2)$ y $f_t = \sum_i t^i e_i$, para las raíces n-ésimas de la unidad t. Escribimos la componente como $\sum_{i<j} M^{ij} \otimes (e_i^* \wedge e_j^*)$ con M^{ij} bilineal sobre $U \times V$ y $M^{ji} = -M^{ij}$. Los puntos de U dan $M^{ij}(a_i, \cdot) = M^{ij}(a_j, \cdot) = 0$, así que $M^{ij} = (a_i \times a_j) \otimes v_{ij}$, donde $a_i \times a_j$ es el covector $x \mapsto \det(a_i, a_j, x)$ y $v_{ij} = v_{ji} \in V^*$. Escribimos $v_{ij}(1, t, t^2) = \sum_{h=0}^{2} c_{ijh} t^h$. Los puntos de V dan, para cada j y cada t, $\sum_{i\neq j} \sum_h c_{ijh} t^{i+h} (a_i \times a_j) = 0$; como t recorre las raíces n-ésimas de la unidad, se anula el coeficiente de cada potencia t^p módulo $t^n - 1$:

$$\sum_{h=0}^{2} c_{p-h,j,h}\, (a_{p-h} \times a_j) = 0 \qquad (j, p \in \mathbb{Z}/n,\ p - h \neq j). \tag{3}$$

La incógnita $c_{ijh} = c_{jih}$ solo aparece en las ecuaciones con $i+j+h = \lambda$ fijo, así que el sistema se separa por λ. Para λ fijo consideramos el grafo sobre $\mathbb{Z}/n$ con una arista $\{i, \lambda - h - i\}$ para cada $h \in \{0,1,2\}$ y cada i, sin lazos; la arista lleva $c_{i,\lambda-h-i,h}$, y (3) en el vértice j involucra exactamente sus aristas incidentes, con covectores $a_k \times a_j$ independientes dos a dos. Así, en un vértice donde quedan a lo sumo dos incógnitas no anuladas, se anulan todas. Las reflexiones $i \mapsto \lambda - h - i$ para $h = 0, 1$ se componen en $i \mapsto i+1$, así que el grafo es conexo, y $2i \equiv \lambda - h$ tiene solución para algún $h \in \{0,1\}$, lo que da un vértice con un lazo suprimido y a lo sumo dos aristas. Empezando ahí y avanzando por las aristas, cada vértice tiene a lo sumo dos incógnitas pendientes, así que todos los c_{ijh} se anulan. Los menores correspondientes son por tanto polinomios no nulos, y los puntos racionales generales cumplen a la vez las finitas condiciones abiertas. □

Comprobamos la especialización de la prueba para $m = 6$ y $3 \le n \le 8$ sobre $\mathbb{F}_p$ con $p \equiv 1 \pmod{n}$: la aplicación de radicales tiene rango d, y rango menor que d al quitar un punto. Como comprobación, para $2 \le m \le 30$ la aplicación de radicales de los puntos enteros del Teorema 2 tiene rango d módulo 1000003; los scripts acompañan a esta nota.

3. Consecuencias para las sumas de cuadrados

Corolario 4. $\mathrm{BSR}(m,3) \ge 2m$ *y* $\mathrm{BSR}(m,4) \ge \lfloor 8m/3 \rfloor$. *Para* $m \ge 15$,

$$\mathrm{BSR}(m,4) - z_2(m,4) \;\ge\; \Big\lfloor \frac{8m}{3} \Big\rfloor - \Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor \;\ge\; \frac{m-22}{6}.$$

La última expresión es positiva para $m \ge 23$, *y la intermedia vale* $56 - 55 = 1$ *en* $m = 21$ *y* 0 *en* $m = 22$. *Las mismas cotas valen con* z_{2A} *en lugar de* z_2.

Prueba. Las dos primeras cotas son [1, Teorema 1.3] con los Teoremas 1 y 2; la primera ya se conocía como $z_2(m,3) = 2m$ [5]. La diferencia usa [2, Teorema 1.1]. Para z_{2A}, si $m \ge 15$,

$$\Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor = z_2(m,4) \le z_{2A}(m,4) \le \Big\lfloor \frac{4m + z(m,4)}{2} \Big\rfloor = \Big\lfloor \frac{5m+6}{2} \Big\rfloor,$$

por [2, Teorema 1.1], la cota de celdas [7, Proposición 2.5] y $z(m,4) = m+6$ para $m \ge 6$. □

Corolario 5. *Para cada* $n \ge 4$ *fijo,* $\mathrm{BSR}(m,n) - z_{2A}(m,n) \ge \frac{n-3}{6}\, m - O_n(1)$, *y lo mismo vale para* z_2.

Prueba. Por el Teorema 3, $\mathrm{BSR}(m,n) \ge mn - n\lceil m/3 \rceil \ge mn - \frac{n(m+2)}{3}$. Por otro lado, $z_2 \le z_{2A} \le \frac{mn + z(m,n)}{2}$ por la cota de celdas, y un grafo bipartito sin C_4 con grados de fila d_i cumple $\sum_i \binom{d_i}{2} \le \binom{n}{2}$, así que $z(m,n) = \sum_i d_i \le m + \binom{n}{2}$. Restando se obtiene $\frac{n-3}{6} m - \frac{2n}{3} - \frac{1}{2}\binom{n}{2}$. □

Así, desde la anchura cuatro, los números de Zarankiewicz de segundo orden y aumentados dejan fuera una parte lineal de BSR. Por la misma cota de celdas, ninguna forma procedente de una configuración simple con grafo de aristas simples sin C_4 alcanza $\lfloor 8m/3 \rfloor$ para $m = 21$ o $m \ge 23$: las formas del Corolario 4 son de otra clase.

Teorema 6. *Sean* $k = \mathrm{qp}(X)$ *y* $e = mn - k$. *Existe una forma bicuadrática racional* F *con* $\ell_{\mathbb{R}}(F) = e$ *y* $\ell_{\mathbb{Q}}(F) = e + 3$.

Prueba. Hay k tensores simples racionales independientes p_i con $D \mapsto (Dp_1, \ldots, Dp_k)$ inyectiva sobre $\mathcal{D}$, pues es una condición abierta de Zariski no vacía y los puntos racionales

son densos. La cara de las formas que se anulan en esos puntos es el mecanismo de [1, Lema 3.18]. Sea $u_1, \dots, u_e$ una base racional del anulador de los p_i, vistos como formas bilineales, y $F = u_1^2 + \cdots + u_{e-1}^2 + 7u_e^2$. Una matriz de Gram semidefinida positiva G de F cumple $p_i^\top G p_i = F(p_i) = 0$, luego $Gp_i = 0$; la diferencia de dos de ellas está en $\mathcal{D}$ y anula todos los p_i, así que la matriz de Gram semidefinida positiva es única, de rango e. Su parte no degenerada es $(e-1)\langle 1\rangle \perp \langle 7\rangle$ sobre $\mathbb{Q}$, así que una representación por r cuadrados racionales es una inmersión de esta forma en $r\langle 1\rangle$, y por cancelación de Witt existe exactamente cuando 7 es suma de $r - e + 1$ cuadrados racionales. Como 7 es suma de cuatro cuadrados racionales y no de tres, $\ell_{\mathbb{Q}}(F) = e + 3$. □

4. Anchuras cinco y seis

Sea $s_0(m, n)$ el menor s con $g(s) \geq d$ en (1), de modo que siempre $\mathrm{qp} \geq s_0$.

Proposición 7. $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^4) = s_0(m, 5)$ *para* $5 \leq m \leq 18$ *y* $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^5) = s_0(m, 6)$ *para* $6 \leq m \leq 14$*, con los valores de abajo.*

Prueba. Para cada tamaño, s_0 puntos enteros dan una aplicación de radicales de rango d módulo 1000003 y módulo 1000033; un menor máximo no nulo módulo un primo es no nulo sobre $\mathbb{Q}$, así que $\mathrm{qp} \leq s_0$. Los puntos están en el fichero `qp_anchura56_cert.json`. □

m, $n = 5$	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
qp	8	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	29
BSR $\geq$	17	20	23	27	30	34	37	41	44	48	51	55	58	61

m, $n = 6$	6	7	8	9	10	11	12	13	14
qp	12	14	15	17	19	21	23	25	26
BSR $\geq$	24	28	33	37	41	45	49	53	58

En anchura cuatro lo análogo falla: $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^6 \times \mathbb{P}^3) = 10 > s_0(7, 4) = 9$. Los valores de arriba dan $\mathrm{BSR}(m, 5) > z_{2A}(m, 5)$ para $14 \leq m \leq 18$ y $\mathrm{BSR}(14, 6) > z_{2A}(14, 6)$, pues ahí $mn - \mathrm{qp}$ supera la cota de celdas $\lfloor (mn + m + \binom{n}{2})/2 \rfloor$.

Observación 8. Si $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{n-1}) = s_0(m, n)$ para todo m, como sugieren estos cálculos para $n = 5, 6$, entonces $\mathrm{BSR}(m, n)/m$ es asintóticamente al menos $1 + \sqrt{(n-1)(n-2)/2}$, es decir $1 + \sqrt{6} \approx 3{,}45$ para $n = 5$ y $1 + \sqrt{10} \approx 4{,}16$ para $n = 6$, frente a $(n+1)/2$ de la cota de celdas. Para $n = 4$ la misma expresión da $1 + \sqrt{3}$, por encima de la pendiente $8/3$ que da realmente el Teorema 2.

5. Una cota superior

Teorema 9. *Para* $m, n \geq 2$, $\mathrm{BSR}(m, n) \leq mn - \max(m, n) + 1$. *En particular* $2m \leq \mathrm{BSR}(m, 3) \leq 2m + 1$ *para* $m \geq 3$ *y* $8 \leq \mathrm{BSR}(4, 3) \leq 9$.

Prueba. Sean $m \geq n$ y $f = \sum_k b_k^2$; sea $v_{ij} \in \mathbb{R}^r$ el vector de coeficientes de $x_i y_j$ en $(b_1, \dots, b_r)$. Los vectores v_{ij} con $j \geq 3$ generan un espacio W de dimensión a lo sumo $m(n-2)$. Tras un cambio ortogonal de las r coordenadas, W queda en las primeras $\dim W$, y las coordenadas restantes dan formas bilineales solo en x e y_1, y_2. Su suma de cuadrados es una forma de tamaño $m \times 2$, luego suma de $m + 1$ cuadrados [1, Teorema 1.4]. Así f es suma de

$m(n-2)+m+1$ cuadrados. Si $m<n$ se intercambian x e y. La cota inferior para $n=3$ es el Corolario 4. □

Es la cota de [1, Corolario 2.15] para el producto de símplices: los mn puntos de red se cubren con $mn-\max(m,n)$ rectas paralelas. Mejora la cota general $mn-1$ usada en [8], donde 9 solo se prueba para una subclase. Para $n\geq 5$ no es la mejor conocida: [1, Teorema 2.1] da $\binom{\mathrm{BSR}(m,n)+1}{2}<\binom{m+1}{2}\binom{n+1}{2}$, que hemos comprobado que es estrictamente menor para todo par $5\leq n\leq m\leq 20$; para $n\leq 4$ nunca mejora el Teorema 9.

6. El sitio complementario

Esta nota tiene un sitio web complementario, su *blueprint*, en `https://karlesmarin.github.io/blueprints/segre-persistence-bsr/`. Muestra la nota en conjunto: qué prueba, cómo dependen sus resultados unos de otros y qué se ha comprobado exactamente. Allí están:

- *Los enunciados.* Cada enunciado numerado, copiado literalmente con su número (5 teoremas, 2 corolarios, 1 proposición y 1 observación), cada uno con su prueba a un clic.
- *Las dependencias.* De cada enunciado, qué usa y dónde se usa, como lista y como grafo.
- *El mapa.* Una página con los resultados principales, las herramientas en que se apoyan y los campos a los que sirven.
- *Qué se ha comprobado y cómo.* Además de las pruebas escritas, el sitio dice de cada enunciado qué programa del material suplementario lo comprueba y hasta dónde.
- *Pruebas formales.* Partes de las pruebas están comprobadas por máquina, en Isabelle/HOL y Lean 4, en el repositorio público `https://github.com/karlesmarin/formalizations`: el Teorema 1, el álgebra lineal de las dos cotas del Teorema 2 (la inferior para puntos en posición general), la aritmética de los Corolarios 4 y 5, la unicidad de la matriz de Gram y el paso de inmersión del Teorema 6, y el Teorema 9 a partir de la cota de [1, Teorema 1.4]. Cada enunciado del sitio dice qué parte está formalizada y cuál no; el Teorema 3 y la Proposición 7 no lo están.
- *Laboratorios.* Junto al Corolario 4 y al Teorema 2, un formulario calcula en el navegador del lector: las cotas de la nota lado a lado para una anchura elegida, con la brecha sobre el plano (m,n) en 3D, y el certificado de rango del Teorema 2 para un m elegido.
- *La propia nota.* Su PDF, abierto en la página correcta desde cada enunciado.

El sitio es una ayuda de lectura, no parte de las pruebas: los enunciados y las pruebas son los de esta nota, cuyo texto prevalece.

Preguntas

¿Hay una fórmula cerrada para $\mathrm{qp}(\mathbb{P}^{m-1}\times\mathbb{P}^{n-1})$ con $n\geq 5$? ¿Vale $\mathrm{BSR}(4,3)$ ocho o nueve? Han, Jung y Park observan que todos los casos conocidos cumplen la igualdad en $\mathrm{py}\geq N+1-\mathrm{qp}$ [4, p. 3]; para $\mathbb{P}^{m-1}\times\mathbb{P}^2$ daría $\mathrm{BSR}(m,3)=2m$. Para n fijo, ¿tiene límite $\mathrm{BSR}(m,n)/m$, y cuál es? Asintóticamente está entre $2n/3$ y $\min\{n-1,\sqrt{n(n+1)/2}\}$.

Datos y agradecimientos

Los scripts que calculan los rangos acompañan a esta nota. Trabajamos con un asistente de IA.

Referencias

[1] G. Blekherman, R. Sinn, G. G. Smith, M. Velasco, Sums of squares and quadratic persistence on real projective varieties, J. Eur. Math. Soc. 24 (2022), 925–965; numeración de enunciados de arXiv:1902.02754v2.
[2] Z. Chen, Y. Chen, Recursive-line Zarankiewicz numbers with four columns, arXiv:2609.11093v2.
[3] C. Cui, L. Qi, Y. Xu, The sum of squares rank of biquadratic forms and the Zarankiewicz number, arXiv:2602.07844v2.
[4] J. I. Han, J. Jung, E. Park, On quadratic persistence and Pythagoras numbers of totally real projective varieties, arXiv:2506.13247v1.
[5] J. Löfberg, L. Qi, Second order Zarankiewicz number, arXiv:2608.30555v3.
[6] L. Oeding, C. Raicu, S. V. Sam, On the (non-)vanishing of syzygies of Segre embeddings, Algebr. Geom. 6 (2019), 571–591.
[7] L. Qi, C. Cui, The second-order augmented Zarankiewicz number, arXiv:2610.04448v1.
[8] Y. Xu, C. Cui, L. Qi, Narrowing the gap: SOS ranks of 4×3 biquadratic forms and a lower bound of 8, arXiv:2602.21570.

Investigador independiente